

第五章习题解

5-2 已知一基带信号 $m(t) = \cos 2\pi t + 2 \cos 4\pi t$ ，对其进行理想抽样，

(1) 为了在接收端能不失真地从已抽样信号 $m_s(t)$ 中恢复 $m(t)$ ，试问抽样间隔应为多少？

(2) 若抽样间隔为 $0.2s$ ，试画出已抽样信号的频谱图。

[解] (1) 把 $m(t)$ 看成是带宽为 $B=1\text{Hz}$ 的通带信号，则由通带信号采样定理采样间隔为

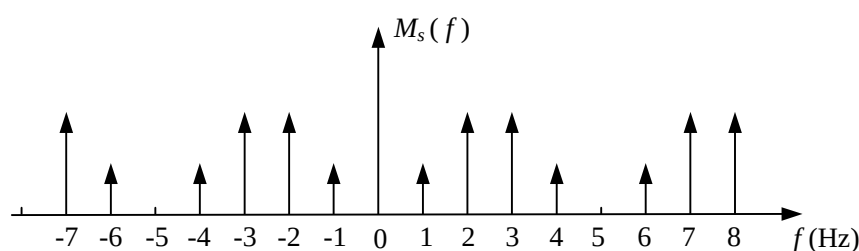
$$T_s < \frac{1}{4B} = 0.25s$$

(2) 理想采样的频谱为

$$M_s(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{l=-\infty}^{\infty} M(f - lf_s)$$

现
$$M(f) = \frac{1}{2} \{ \delta(f-1) + \delta(f+1) + 2\delta(f-2) + 2\delta(f+2) \}$$

当 $f_s = 5$ 时，采样信号的频谱如下图所示：

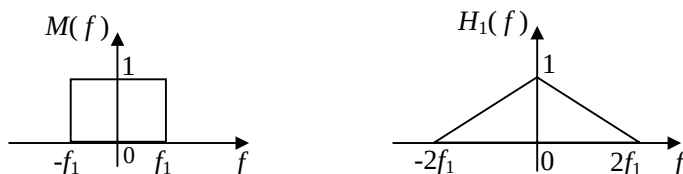


5-4 已知某信号 $m(t)$ 的频谱 $M(f)$ 如图所示。将它通过传输函数为 $H_1(f)$ 的滤波器后再进行理想抽样。

(1) 抽样速率应为多少？

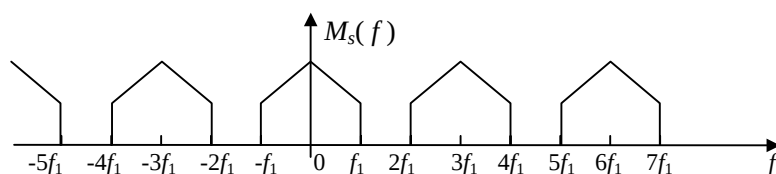
(2) 若设抽样速率 $f_s = 3f_1$ ，试画出已抽样信号 $m_s(t)$ 的频谱；

(3) 接收端的接收网络应具有怎样的传输函数 $H_2(f)$ ，才能由 $m_s(t)$ 不失真地恢复 $m(t)$ 。



[解] (1) 抽样速率 $f_s > 2f_1$

(2)



$$(3) \quad H_2(f) = \begin{cases} 1/H_1(f) & |f| \leq f_1 \\ 0 & |f| > f_1 \end{cases}$$

5-6 已知 $m(t)$ 的最高频率为 f_m ，由矩形脉冲对 $m(t)$ 进行平顶抽样，矩形脉冲宽度为 2τ ，幅度为 1，试确定已抽样信号及其频谱表示式。

[解] 已抽样信号为

$$m_s(t) = [m(t) \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_s)] \otimes h(t)$$

$$h(t) = \begin{cases} 1 & |t| < \tau \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

因为 $h(t)$ 的 Fourier 变换为

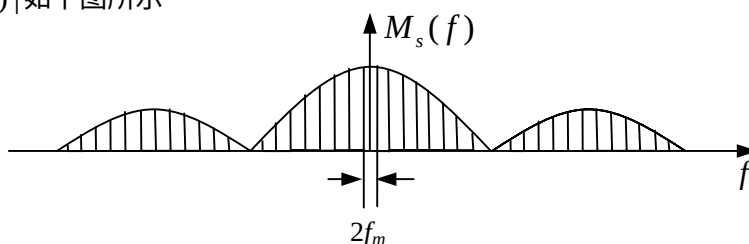
$$H(f) = 2\tau \frac{\sin 2\pi f \tau}{2\pi f \tau}$$

$$\begin{aligned} \text{所以} \quad M_s(f) &= \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} H(f) \cdot M(f - kf_s) \\ &= \frac{2\tau}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin 2\pi f \tau}{2\pi f \tau} \right) \cdot M(f - kf_s) \end{aligned}$$

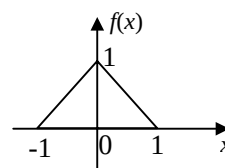
其中 $f_s = 2f_m$

$$\text{如果} \quad M(f) = \begin{cases} 1 & |f| < f_m \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

则 $|M_s(f)|$ 如下图所示



5-9 已知模拟信号抽样值的概率密度 $f(x)$ 如图 P5-9 所示，若按四电平进行均匀量化，试计算信号量化噪声功率比。



$$[\text{解}] \quad \Delta v = \frac{1 - (-1)}{4} = \frac{1}{2}$$

$$m_i = a + \Delta v i \quad m_0 = -1 \quad m_1 = -\frac{1}{2} \quad m_2 = 0 \quad m_3 = \frac{1}{2} \quad m_4 = 1$$

$$q_i = a + \Delta v i - \frac{\Delta v}{2} \quad q_1 = -\frac{3}{4} \quad q_2 = -\frac{1}{4} \quad q_3 = \frac{1}{4} \quad q_4 = \frac{3}{4}$$

$$\begin{aligned} N_q &= E[(m - m_q)^2] = \sum_{i=1}^M \int_{m_{i-1}}^{m_i} (x - q_i)^2 f(x) dx \\ &= \int_{-1}^{-\frac{1}{2}} (x + \frac{3}{4})^2 (1+x) dx + \int_{-\frac{1}{2}}^0 (x + \frac{1}{4})^2 (1+x) dx \\ &\quad + \int_0^{\frac{1}{2}} (x - \frac{1}{4})^2 (1-x) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 (x - \frac{3}{4})^2 (1-x) dx \\ &= 2 \left[\int_{-1}^{-\frac{1}{2}} (x + \frac{3}{4})^2 (1+x) dx + \int_{-\frac{1}{2}}^0 (x + \frac{1}{4})^2 (1+x) dx \right] = 2 \times \frac{1}{96} = \frac{1}{48} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_q &= E[(m_q)^2] = \sum_{i=1}^M (q_i)^2 \int_{m_{i-1}}^{m_i} f(x) dx \\ &= 2 \left[\frac{9}{16} \int_{-1}^{-\frac{1}{2}} (1+x) dx + \frac{1}{16} \int_{-\frac{1}{2}}^0 (1+x) dx \right] = 2 \times \frac{3}{32} = \frac{3}{16} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \left(\frac{S_q}{N_q} \right) = \frac{3}{16} / \frac{1}{48} = 9$$

5-10 采用 13 折线 A 律编码，设最小量化间隔为 1 个单位，已知抽样脉冲值为 +635 单位。

- (1) 求此时编码器输出码组，并计算量化误差；
- (2) 写出对应于该 7 位码（不包括极性码）的均匀 11 位码（采用自然二进制编码）；

[解] (1) 极性码 $C_1=1$

+635 单位位于第七段，所以 $C_2C_3C_4=110$

$635 < 512 + 256 \quad \therefore C_5=0$

$635 < 512 + 128 \quad \therefore C_6=0$

$635 > 512 + 64 \quad \therefore C_7=1$

$635 > 512 + 64 + 32 \quad \therefore C_8=1$

所以输出码组为： $C_1C_2C_3C_4C_5C_6C_7C_8=11100011$

相应恢复电平为： $\hat{m} = 512 + 64 + 32 + 16 = 624$ 单位

量化误差： $|m - \hat{m}| = 11$ 单位

(2) 对应于该七位码的均匀 11 位自然码为

01001110000

5-11 采用 13 折线 A 律编码，设最小量化间隔为 1 个单位，已知抽样为 -95 量化单位：

- (1) 求此时编码器输出码组，并计算量化误差。
- (2) 写出对应于该 7 位码（不包括极性码）的均匀量化 11 位码。

[解] (1) 极性码 $C_1=0$

$m=95$ 位于第 4 段, $C_2C_3C_4=011$

因为 $95 < 64+32$ $\therefore C_5=0$

$95 > 64+16$ $\therefore C_6=1$

$95 > 64+16+8$ $\therefore C_7=1$

$95 > 64+16+8+4$ $\therefore C_8=1$

恢复电平为: $\hat{m} = 64 + 16 + 8 + 4 + 2 = 94$

所以量化误差为: $|m - \hat{m}| = 1$

(2) 对应 7 位码的 11 位均匀量化码为

00001011110

5-13 计算 $L=32$ 电平线性 PCM 系统在信道误码率 $P_e=10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-6}$ 情况下系统信噪比。

[解]

$$\frac{P_s}{P_N} = \frac{E[m^2(kT_s)]}{E[n_q^2(kT_s)] + E[n_c^2(kT_s)]}$$
$$= \frac{2^{2N}}{1 + 4P_e \cdot 2^{2N}}$$

$L = 32 \Rightarrow N = 5$, 对于 $P_e = 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-5}$

得

$$SNR = \frac{1024}{1 + 4 \cdot 1024 \cdot P_e} = 24, 201, 726, 984$$

5-15 对 10 路带宽为 300-400Hz 的模拟信号进行 PCM 时分复用传输, 抽样频率为 8000Hz, 抽样后进行 8 电平量化, 并编成自然二进制码, 码元波形为宽度为 τ 的矩形脉冲, 占空比为 1, 求传输此时分复用 PCM 信号所宽的带宽?

[解] 此 PCM 信号的码率为

$$8\text{kHz} \times 10 \times 3 \text{ bit/Hz} = 240\text{k bit/s}$$

所以矩形脉冲宽度为:

$$T = \tau = \frac{1}{240} 10^{-3} \text{ s}$$

所以第一零点带宽为:

$$B = \frac{1}{T} = 240\text{kHz}$$